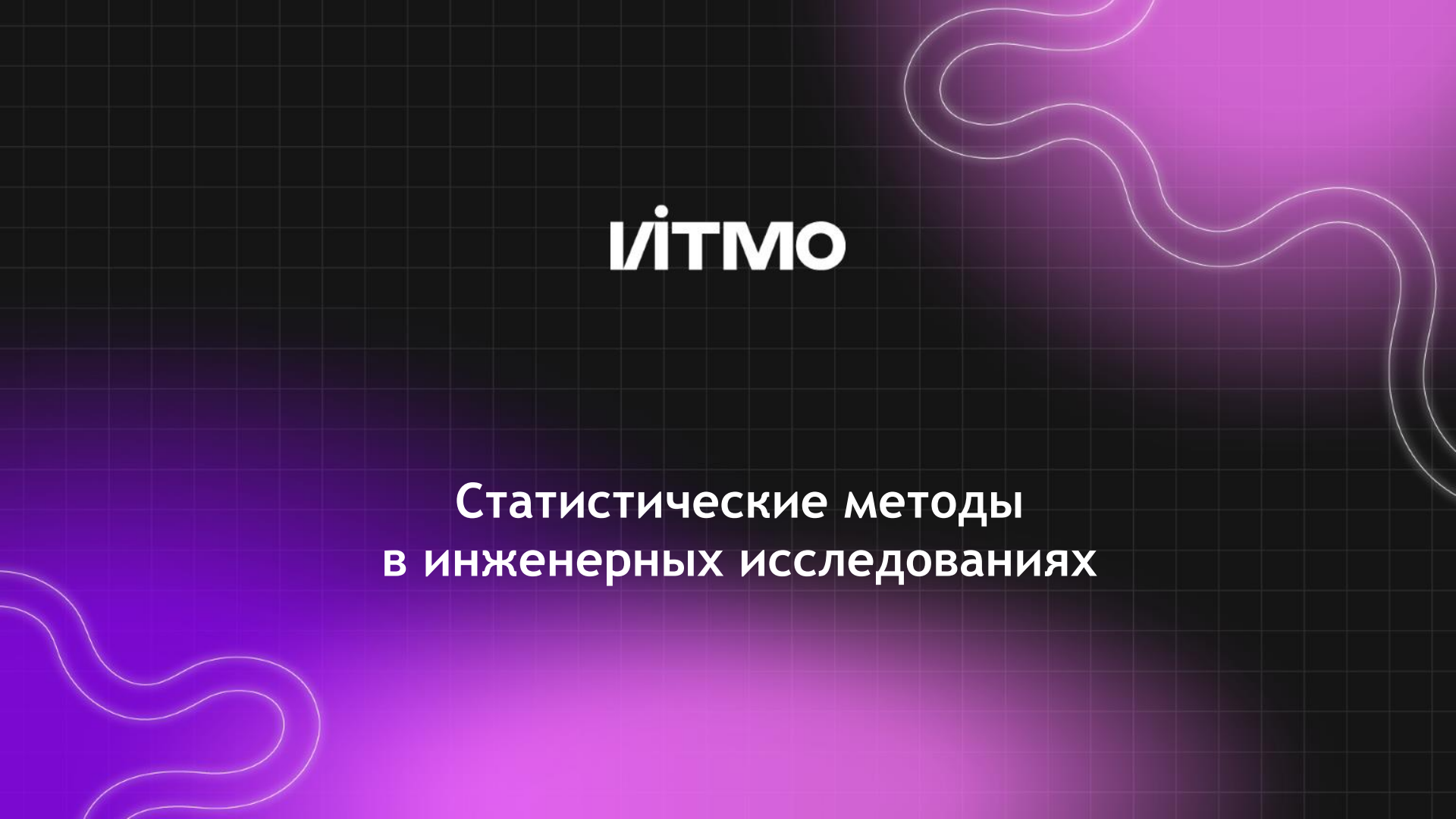




ІІТМО

**Статистические методы
в инженерных исследованиях**

Структура дисциплины

«Статистические методы в инженерных исследованиях»

1. Введение в планирование и обработку результатов эксперимента.
 - 1.1 Эксперимент как предмет исследования.
 - 1.2 Основные положения теории планирования эксперимента.
2. Первичная обработка экспериментальных данных.
 - 2.1 Параметры эмпирических распределений.
 - 2.2 Статистические гипотезы. Определение грубых погрешностей.
 - 2.3 Сравнение двух рядов наблюдений.
 - 2.4 Критерии согласия. Преобразование распределения к нормальному.
 - 2.5 Оценка погрешностей результатов наблюдений.
3. Обработка результатов пассивного эксперимента.
 - 3.1 Виды связей между рядами наблюдений.
 - 3.2 Определение коэффициентов уравнения регрессии.
 - 3.3 Характеристики связей между случайными величинами.
 - 3.4 Основные положения регрессионного анализа.
 - 3.5 Линейная множественная регрессия. Нелинейная регрессия.
4. Методы планирования эксперимента.
 - 4.1 Планирование первого порядка.
 - 4.2 Планирование второго порядка.
 - 4.3 Планирование экстремальных экспериментов.
 - 4.4 Современные проблемы теории планирования и обработки результатов эксперимента.





Раздел 2.

Первичная обработка экспериментальных распределений.

Учебные вопросы:

1. Сравнение двух рядов наблюдений.
2. Критерии согласия. Преобразование распределения к нормальному.
3. Оценка погрешностей результатов наблюдений.

Вопрос 1. Сравнение двух рядов наблюдений

Примеры сравнения ряда наблюдений:



1. Необходимо сравнить показания двух приборов, измеряющих одну и ту же величину, когда этими рабочими средствами измерений получено два ряда наблюдений данной величины. Одинакова ли точность измерения одного и того же технологического параметра разными приборами?
2. Требуется поверить рабочее средство измерения (т.е. определить, не выходят ли погрешности его измерений за пределы регламентированных значений) с помощью образцового средства измерения. Равно ли математическое ожидание показаний данного прибора действительному значению измеряемого параметра?
3. Два агрегата выпускают одну и ту же продукцию. Необходимо сделать вывод о том, какой из них лучше или хуже в каком-либо смысле.

Случайная величина - переменная, значения которой представляют собой численные исходы некоторого случайного феномена или эксперимента



$$\Theta$$

(1)

Математическое ожидание – среднее (взвешенное по вероятностям возможных значений) значение случайной величины. (по плотности распределения).

$$Mx$$

(2)

Дисперсия – величина, показывающая, как именно и насколько сильно разбросаны значения.

$$Sx^2 \text{ или } \sigma x^2$$

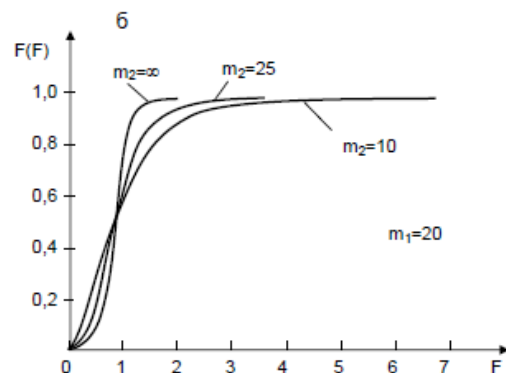
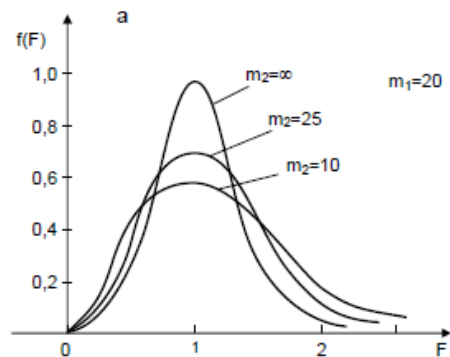
(3)

$H_0: \Theta_x = \Theta_y$, при альтернативных гипотезах типа $H_1^{(1)}: \Theta_x < \Theta_y$ или

$$H_1^{(2)}: \Theta_x > \Theta_y.$$

$$H_1^{(3)}: \Theta_x \neq \Theta_y .$$

Сравнение двух дисперсий



Аналитическое выражение критерия Фишера:

$$F = (S_1^2 / \sigma_1^2) / (S_2^2 / \sigma_2^2) = (S_1^2 / S_2^2) / (\sigma_2^2 / \sigma_1^2). \quad (4)$$

$$f(F) = \begin{cases} \frac{\Gamma\left(\frac{m_1 + m_2}{2}\right) \left(\frac{m_1}{m_2}\right)^{m_1/2} F^{\left(\frac{m_1}{2} - 1\right)}}{\Gamma\left(\frac{m_1}{2}\right) \Gamma\left(\frac{m_2}{2}\right) \left[1 + \frac{m_1 F}{m_2}\right]^{(m_1 + m_2)/2}} & \text{при } F \geq 0; \\ 0 & \text{при } F < 0. \end{cases} \quad (5)$$

$$F(F) = \int_{-\infty}^F f(\xi) d\xi. \quad (6)$$

$$F = S_1^2 / S_2^2, \text{ где } S_1^2 > S_2^2. \quad (7)$$

Рисунок 1 – Плотность (а) и функция (б) F-распределения

$$F = S_1^2 / S_2^2 > F_{\alpha, m_1, m_2}. \quad (8)$$

$$F = S_1^2 / S_2^2 > F_{(\alpha/2), m_1, m_2}. \quad (9)$$

Алгоритм проверки статистической гипотезы по критерию Фишера

1. $H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2$.

2. Возможно два варианта альтернативной гипотезы:

$$\begin{aligned} H_1^{(1)}: \sigma_1^2 &\neq \sigma_2^2; \\ H_1^{(2)}: \sigma_1^2 &> \sigma_2^2. \end{aligned} \quad (10)$$

3. Используется F-критерий (критерий Фишера):

$$F = \frac{S_1^2}{S_2^2}, \quad (11)$$

4. Выбирается уровень значимости α .

5. Определение границ критической области по таблицам F-распределения (**Ф.ОБР.ПХ**):

- При $H_1^{(1)}: \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$ $F > F(\alpha/2, m_1, m_2)$

- При $H_1^{(2)}: \sigma_1^2 > \sigma_2^2$ $F > F_{\alpha, m_1, m_2}$.

6. $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2$:

$$\begin{aligned} F &\leq F_{(\alpha/2), m_1, m_2} \quad \text{при } H_1^{(1)}: \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2; \\ F &\leq F_{\alpha, m_1, m_2} \quad \text{при } H_1^{(2)}: \sigma_1^2 > \sigma_2^2. \end{aligned} \quad (12)$$

$$S^2 = \frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}, \quad (13)$$

Пример проверки статистической гипотезы

Проводятся измерения одной и той же физической величины.

1-ым прибором выполнено 200 измерений с выборочной дисперсией $S_1^2 = 3,82$, а 2-ым сделано только 15 измерений при выборочной дисперсии $S_2^2 = 2,00$.

Можно ли считать, что разброс в показаниях нового прибора существенно ниже, чем у старого?

1. $H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2$.

2. $H_1: \sigma_1^2 > \sigma_2^2$.

3. $F = 3,82/2,00 = 1,91$.

4. Для $\alpha = 0,05$ строим критическую область при $m_1 = 200 - 1 = 199$ и $m_2 = 15 - 1 = 14$; $F_{0,05;199;14} = 2,16$ **F.ОБР.ПХ** (0,05;199;14) = 2,159361).

5. $F = 1,91$ не попадает в критическую область ($1,91 < 2,16$), следовательно,

$H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2$ принимается, т.е. по имеющимся экспериментальным данным нет достаточных оснований считать, что результаты измерений 2-ого прибора точнее, чем 1-ого.

Проверка однородности нескольких дисперсий

1. $H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma_3^2 = \dots = \sigma_k^2 = \sigma^2$.

2. $H_1: \sigma_{2max} > \sigma^2$.

3. При равном объеме $n_1 = n_2 = n_3 = \dots = n_k = n$ всех k выборок может быть использован так называемый критерий Кохрена.

4.
$$G = \frac{S_{\max}^2}{\sum_{i=1}^k S_i^2}. \quad (14)$$

5. $m = n - 1$, $k - G_{\alpha; m; k}$.

6. $G \geq G_{\alpha; m; k}$.

7. $G < G_{\alpha; m; k}$ - $H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma_3^2 = \dots = \sigma_k^2 = \sigma^2$.



$$S^2 = \frac{\sum_{i=1}^k S_i^2}{k}. \quad (15)$$



Пример на проверку однородности нескольких дисперсий

1. Нулевая гипотеза $H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma_3^2 = \sigma_4^2 = \sigma_5^2 = \sigma_6^2 = \sigma^2$.
2. Альтернативная гипотеза $H_1: \sigma^2_{max} > \sigma^2$.
3. Так как $n_1 = n_2 = n_3 = n_4 = n_5 = n_6 = 7 \rightarrow$ критерий Кохрена.
4. В соответствии с уравнением (14):

$$G = \frac{3,82}{3,82 + 1,7 + 1,3 + 0,92 + 0,78 + 0,81} = \frac{3,82}{9,33} = 0,409. \quad (16)$$

5. $\alpha = 0,05$, при $m = 7 - 1 = 6$ и $k = 6$, $\rightarrow G_{0,05;6;6} = 0,418$.
6. Так как $G < G_{\alpha;m;n}$, $\rightarrow S^2_{max} = 3,82$.

$$S^2 = \frac{\sum_{i=1}^k S_i^2}{k} = \frac{9,33}{6} = 1,56. \quad (17)$$

Проверка гипотез о числовых значениях математических ожиданий



1. $H_0: M_1 = M$.

2. Альтернативная гипотеза может быть в трех вариантах:

$H_1^{(1)}: M_1 > M$; $H_1^{(2)}: M_1 < M$; $H_1^{(3)}: M_1 \neq M$.

3. Если генеральная дисперсия σ^2 неизвестна и для нее, по той же самой выборке, что и для x_1 , сделана оценка S^2 , то используется t-критерий (распределения Стьюдента).

4. t-статистика имеет вид:

$$t = \frac{\bar{x} - M}{S} \cdot \sqrt{n}. \quad (18)$$

5. Как и при построении доверительного интервала, для математического ожидания выбирается уровень значимости α .

6. Для числа степеней свободы $m = n - 1$ устанавливаются границы критической области по **СТЬЮДЕНТ.ОБР.2Х**

7. Нулевую гипотезу принимают, т.е. полагают, что $M_1 = M$ при выполнении неравенств:

- для альтернативных гипотез $H_1^{(1)}$:

$$M_1 > M \text{ и } H_1^{(2)}: M_1 < M \quad |t| \leq t_{2\alpha, m};$$

- для альтернативной гипотезы $H_1^{(3)}$:

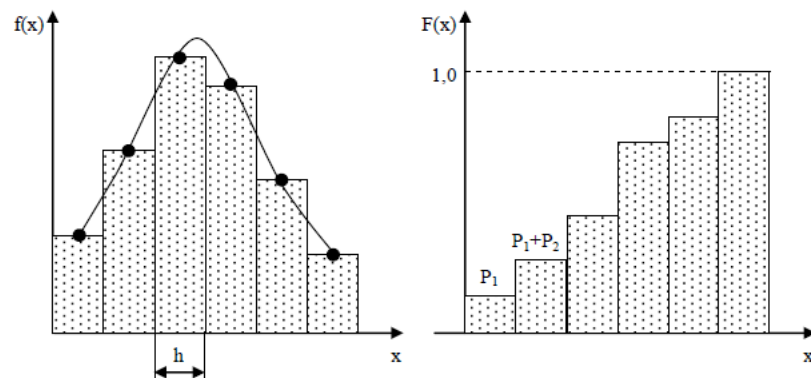
$$M_1 \neq M \quad |t| \leq t_{\alpha, m}.$$

Вопрос 2. Критерии согласия. Преобразование распределения к нормальному.

1. Находят наибольшее ($x_{\max}$) и наименьшее ($x_{\min}$) выборочные значения случайной величины и вычисляют ее размах $R = x_{\max} - x_{\min}$.  
2. Размах случайной величины разбивают на k равных интервалов.
Количество интервалов k выбирают в зависимости от объема выборки. Например, при $n > 100$ его значение рекомендуется принимать равным $k = 9 \div 15$ (при $n < 100$ $k = 7$). Число интервалов k можно определить и по формуле Штюргеса $k = 1 + 3,32 \lg(n)$ с округлением полученного значения до ближайшей целой величины.
3. Определяют ширину интервала $h = R/k$, для упрощения расчетов полученные значения округляют в любую сторону, несколько увеличивая или уменьшая при этом размах варьирования R .
4. Устанавливают границы интервалов и подсчитывают число попаданий случайной величины в каждый из выбранных интервалов m_i , $1 \leq i \leq k$.
5. Определяют частоту попаданий для каждого интервала как $P_i = m_i / n$. Результаты подобных вычислений могут быть сведены в таблицу.

Построение распределения экспериментальных данных

Интервал	Число замеров в каждом интервале $\bar{m}_i$	Частота попадания в интервал $P_i = \bar{m}_i/n$
$X_1 \div X_2$	$\bar{m}_1$	$\bar{m}_1/n$
$X_2 \div X_3$	$\bar{m}_2$	$\bar{m}_2/n$
...	...	...
$X_i \div X_{i+1}$	$\bar{m}_i$	$\bar{m}_i/n$
...	...	...
$X_k \div X_{k+1}$	$\bar{m}_k$	$\bar{m}_k/n$
Проверка	$\sum_{i=1}^k \bar{m}_i = n$	$\sum_{i=1}^k P_i = 1$



$$S_i = h \cdot f_i = h \cdot \frac{P_i}{h} = P_i = \frac{\bar{m}_i}{n} \quad (19)$$

$$S = \sum_{i=1}^k S_i = \sum_{i=1}^k P_i = 1 \quad (20)$$

$$F(x) = \sum_{i=1}^k P_i \quad (21)$$

К построению гистограммы случайно величины

$$f(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2} \approx 0,4 \cdot e^{-z^2/2}; \quad Z = \frac{x - M_x}{\sigma_x}. \quad (22)$$

$$P_i^* = F(z_{i+1}) - F(z_i) = \frac{1}{2\pi} \int_{z_i}^{z_{i+1}} e^{-u^2/2} du.$$

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^k C_i (P_i - P_i^*)^2, \quad (24)$$

$$C_i = \frac{n}{P_i^*}. \quad (25)$$

$$(23) \quad \chi^2 = n \sum_{i=1}^k \frac{(P_i - P_i^*)^2}{P_i^*} = n \sum_{i=1}^k \frac{(\overline{m}_i/n - P_i^*)^2}{P_i^*} = \sum_{i=1}^k \frac{(\overline{m}_i - n \cdot P_i^*)^2}{n \cdot P_i^*}. \quad (26)$$

$$\sum_{i=1}^k P_i = 1. \quad (27)$$

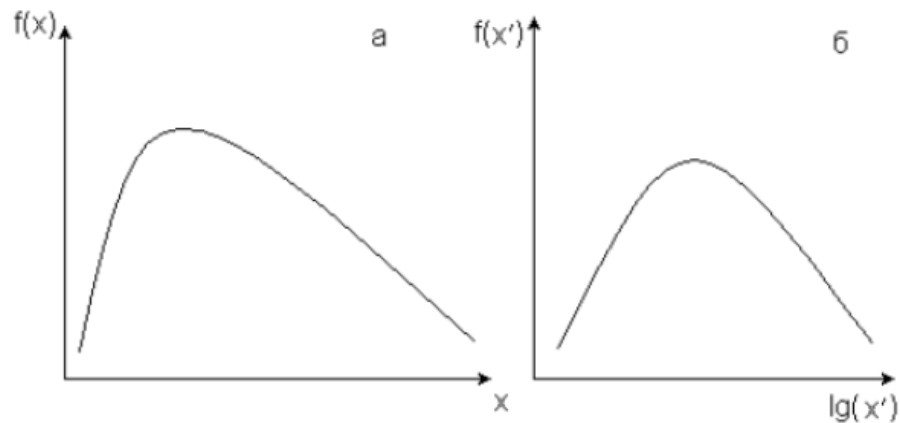
1. Выдвигаются нуль-гипотеза H_0 : «Отличие экспериментальных данных от нормального закона распределения не существенно» и альтернативная ей гипотеза H_1 : «Отличие экспериментальных данных от нормального закона распределения существенно, т.е. экспериментальные данные не подчиняются закону нормального распределения».
2. По результатам экспериментальных измерений и предположению нормального закона их распределения определяется расчетное значение критерия Пирсона χ^2 .
3. Определяют число степеней свободы m , задаются уровнем значимости α и определяют теоретическое значение критерия Пирсона $\chi^2_{\alpha;m}$.
4. Если $\chi^2 < \chi^2_{\alpha;m}$, то нуль-гипотеза H_0 о нормальном законе распределения экспериментальных данных принимается с доверительной вероятностью $P = 1 - \alpha$. В противном случае нуль-гипотеза отвергается и принимается альтернативная гипотеза H_1 .

Критерий Колмогорова-Смирнова

Процедура вычисления критерия Колмогорова-Смирнова

Интервал	Число замеров в каждом интервале $\bar{m}_i$	$\sum_{p=1}^i \bar{m}_p$	Теоретическая вероятность P_i^*	$n \sum_{p=1}^i P_p^*$	$\left \sum_{p=1}^i \bar{m}_p - n \sum_{p=1}^i P_p^* \right $
$x_1 \div x_2$	$\bar{m}_1$	$\bar{m}_1$	P_1^*	$n P_1^*$	$ \bar{m}_1 - n P_1^* $
$x_2 \div x_3$	$\bar{m}_2$	$\bar{m}_1 + \bar{m}_2$	P_2^*	$n(P_1^* + P_2^*)$	$ \bar{m}_1 + \bar{m}_2 - n(P_1^* + P_2^*) $
...	...	...	...	...	...
$x_i \div x_{i+1}$	$\bar{m}_i$	$\sum_{p=1}^i \bar{m}_p$	P_i^*	$n \sum_{p=1}^i P_p^*$	$\left \sum_{p=1}^i \bar{m}_p - n \sum_{p=1}^i P_p^* \right $
...	...	...	...	...	...
$x_k \div x_{k+1}$	$\bar{m}_k$	$\sum_{p=1}^k \bar{m}_p$	P_k^*	$n \sum_{p=1}^k P_p^*$	$\left \sum_{p=1}^k \bar{m}_p - n \sum_{p=1}^k P_p^* \right $

$$D = \frac{\max \left| \sum_{p=1}^i \bar{m}_p - n \sum_{p=1}^i P_p^* \right|}{n} \quad (28)$$



$$x' = \lg(x) \quad (29)$$

$$x'' = \lg(x \times 10^a) \quad (30)$$

Рисунок 2 – Преобразование функции
к нормальному распределению

Вопрос 3. Оценка погрешностей результатов наблюдений



$$\hat{y} = f(x_1, x_2, \dots, x_i, \dots, x_k), \quad (31)$$

$$f(x_1, \dots, x_i, \dots, x_k) = f(\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_i, \dots, \bar{x}_k) + \sum_{i=1}^k \left(\frac{\partial f(x_1, \dots, x_i, \dots, x_k)}{\partial x_i} \right)_{x_i = \bar{x}_i} \cdot \Delta x_i, \quad (32)$$

$$\left(\frac{\partial f(x_1, \dots, x_i, \dots, x_k)}{\partial x_i} \right)_{x_i = \bar{x}_i}$$



$$\begin{aligned} \Delta y^2 &\approx \left[f(x_1, \dots, x_i, \dots, x_k) - f(\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_i, \dots, \bar{x}_k) \right]^2 = \\ &= \left[\sum_{i=1}^k \left(\frac{\partial f(x_1, \dots, x_i, \dots, x_k)}{\partial x_i} \right)_{x_i = \bar{x}_i} \Delta x_i \right]^2 \approx \\ &\approx \sum_{i=1}^k \left(\frac{\partial f(x_1, \dots, x_i, \dots, x_k)}{\partial x_i} \right)_{x_i = \bar{x}_i}^2 \Delta x_i^2 = \sum_{i=1}^k \Delta y_i^2, \end{aligned} \quad (33)$$

Обратная задача теории экспериментальной погрешности



$$\Delta_{y_i}^* = \frac{1}{f} \frac{\partial f}{\partial x_i} \Delta x_i = \frac{\partial \ln(f)}{\partial x_i} \Delta x_i. \quad (34)$$

$$\Delta y_{\Sigma} = \pm \sqrt{\sum_{i=1}^k (\Delta y_i)^2}; \quad (35)$$

$$\Delta_{\Sigma}^* = \pm \sqrt{\sum_{i=1}^k (\Delta_{y_i}^*)^2}. \quad (36)$$

$$(\Delta_{y_1}^*)^2 = (\Delta_{y_2}^*)^2 = \dots = (\Delta_{y_k}^*)^2 = \frac{(\Delta_{\Sigma}^*)^2}{k}, \quad (37)$$

$$\Delta_{y_i} = \frac{\Delta_{\Sigma}^*}{\sqrt{k}}. \quad (38)$$

$$\Delta x_i = \frac{\Delta_{\Sigma}}{\sqrt{k}} \frac{1}{\frac{\partial \ln [f(x_1, x_2, \dots, x_k)]}{\partial x_i}}; \quad (39)$$

$$\Delta_{x_i}^* = \frac{\Delta_{\Sigma}}{x_i \sqrt{k}} \frac{1}{\frac{\partial \ln [f(x_1, x_2, \dots, x_k)]}{\partial x_i}}. \quad (40)$$

$$\frac{\partial \Delta_{\Sigma}^*}{\partial x_1} = 0; \frac{\partial \Delta_{\Sigma}^*}{\partial x_2} = 0; \dots; \frac{\partial \Delta_{\Sigma}^*}{\partial x_k} = 0. \quad (41)$$

[illegible]

**Спасибо
за внимание!**

ITMO *re than a*
UNIVERSITY